InsightReach - Proyecto Integrador

Análisis Exploratorio de Datos, Integración Multifuente y Estrategias de Marketing Culinario

🎯 Descripción del Proyecto

InsightReach es una consultora estratégica de análisis de datos orientada al sector gastronómico. Este proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento de consumo en restaurantes de EE. UU. a partir de la integración de tres fuentes clave de datos:

1. **Datos Internos de Clientes:** Información demográfica, hábitos de gasto, frecuencia de visitas y preferencias alimenticias.
2. **Datos Externos de Yelp (API REST / Yelp Fusion):** Información geográfica, reputación (*rating*), volumen de reseñas (*review count*) y rango de precios ($, $$, $$$, $$$$) de negocios locales.
3. **Tendencias Socioeconómicas:** Nivel de ingresos y estrato socioeconómico de los consumidores.

A través de esta integración multifuente, el proyecto diagnostica patrones de consumo clave para fundamentar decisiones de marketing orientadas a aumentar el retorno de inversión (ROI), segmentar audiencias de alto valor (*Top Spenders*) y diseñar campañas geolocalizadas efectivas.

🔗 Arquitectura de Datos e Integración

El pipeline analítico sigue la metodología **CRISP-DM** (Comprensión del Negocio, Entendimiento de Datos, Preparación de Datos, Análisis/Visualización y Despliegue de Recomendaciones):

🛠️ Estructura del Proyecto y Tech Stack

Entorno y Lenguaje

- **Python:** ≥3.10
- **Entorno:** Jupyter Notebook / Visual Studio Code / Google Colab

Librerías Clave

- **Manipulación de Datos:** pandas, numpy
- **Visualización:** matplotlib, seaborn
- **Extracción Externa:** requests, json

Archivos Principales

- base_datos_restaurantes_USA_v2.csv: Base de datos primaria de clientes (30,000 registros).
- yelp_restaurants.csv: Datos contextuales extraídos vía API REST de Yelp.
- README.md: Documento de síntesis y reporte final del proyecto.

📈 **Resumen Metodológico por Avances**

Avance #1: Limpieza, Depuración y EDA Inicial

- **Exploración:** Inspección de estructuras con .info(), .describe() y .isnull().sum().
- **Limpieza y Filtrado:**
    - Filtrado por rango humano en la variable edad: ≤18 edad ≤ 100
    - Eliminación de registros erróneos en frecuencia_visita (< 0).
    - Imputación del promedio_gasto_comida nulo mediante la **mediana agrupada por estrato socioeconómico**.
    - Etiquetado explícito de preferencias_alimenticias faltantes como *"No especificado"*.
    - Ajuste de tipos de datos (int64 para variables cuantitativas de conteo).
- **Filtrado por Ciudad Target:** Enfoque analítico acotado en **Miami** para validar la integración con la oferta local.

Avance #2: Extracción vía API REST de Yelp y Enriquecimiento

- **Conexión con la API REST de Yelp Fusion:** Uso de endpoints HTTP GET /v3/businesses/search con encabezados de autenticación (Authorization: Bearer <API_KEY>).
- **Normalización de Respuestas JSON:** Conversión de estructuras anidadas a DataFrames planos mediante pd.json_normalize().
- **Integración Relacional:** Cruce y correspondencia de categorías de Yelp (*Steakhouses, Cuban, Seafood, Asian Fusion*) con los perfiles alimenticios de los clientes locales.

Avance #3: EDA Avanzado, Visualización y Perfilaría

- **Modelado de Gasto Mensual Estimado:**

Gasto Mensual Estimado = Frecuencia Semanal*Gasto Promedio por Comida * 4.33

- **Visualización Multivariable:** Gráficos de dispersión (*scatterplot*), densidad de probabilidad (*KDE plot*), diagramas de barras con anotaciones explícitas y gráficos circulares.
- **Perfilamiento del Segmento *Top Spenders*:** Aislamiento del percentil 90 ≥Q_0.90) de mayor gasto mensual.

📊 Hallazgos Clave y Respuestas de Negocio

Requerimiento / Pregunta de Negocio	Resultado / Métrica Clave	Interpretación Analítica
1. Volumen de Clientes por Ciudad	**Chicago:** 5,048 **NYC:** 4,454 **Miami:** 2,979	Chicago representa el mayor volumen absoluto de usuarios en la base.
2. Distribución Socioeconómica	**Medio:** 30.99% (8,726) **Alto:** 30.13% (8,483) **Bajo:** 20.58% (5,796) **Muy Alto:** 18.30% (5,153)	La base está concentrada principalmente en los estratos medio y alto
3. Ciudad con Mayor Gasto Promedio	**Miami: $977.35 USD/mes** San Diego: $857.41 USD/mes Phoenix: $851.68 USD/mes	Miami es la ciudad de mayor rendimiento monetario por cliente, superando a ciudades de mayor volumen como Chicago ($606.40 USD/mes).
4. Frecuencia vs. Gasto por Estrato	Relación inversamente	Clientes de estrato Muy Alto con bajas frecuencias semanales registran consumos individuales ≥$120 USD,

	proporcional en ticket unitario.	mientras que clientes de alta frecuencia buscan estabilidad en tickets de $45 - $60 USD.
5. Dispersión Ingresos vs. Gasto Mensual	Correlación positiva moderada	A partir de ingresos de $6,000 USD/mes, se incrementa la variabilidad del gasto, identificando consumidores de alta propensión (*Top Spenders*).
6. Distribución de Preferencias Alimenticias	Distribución equitativa global.	Las preferencias se dividen entre **Carnes**, **Vegetariano**, **Mariscos**, **Pescado** y **Vegano**
7. Perfil de Clientes *Top Spenders* (Top 10%)	Gasto promedio: **$2,995.04 USD/mes** (umbral desde $\$1,831.32$).	Sus preferencias principales se concentran en **Carnes (26.7%)**, **Vegetariano (24.9%)** y **Mariscos (18.6%)**.
8. Ciudad con Más Membresías Premium	**Chicago: 2,094 membresías** NYC: 1,669 Miami: 1,582	Chicago es el centro principal de lealtad y conversión a suscripciones de pago.
9. Consumo de Alcohol vs. Edad	Consumidores: **46.0 años promedio** No consumidores: **53.6 años promedio**	El consumo de bebidas alcohólicas presenta una fuerte concentración en el segmento de 18 a 35 años.

💡 **Recomendaciones Estratégicas de Marketing**

1. Estrategia Comercial Dual (Miami vs. Chicago)

- **Miami (Estrategia de Ticket Alto / High-Value):** Dado que es la ciudad con mayor gasto mensual promedio ($977.35 USD/mes), las campañas publicitarias digitales deben

priorizar la promoción de restaurantes de alta gama presentes en Yelp (rangos de precio $$$ y $$$$) enfocados en *Steakhouses*, *Seafood* y *Asian Fusion*.

- **Chicago (Estrategia de Volumen y Retención):** Concentra la mayor cantidad de miembros premium (2,094). Se deben implementar programas de fidelización, alianzas exclusivas y campañas masivas de retención de usuarios.

2. Hyper-Personalización para el Segmento *Top Spenders*

- Representan el 10% de mayor consumo de la plataforma ($2,995.04 USD/mes). Con más del 51.5% de sus preferencias divididas entre **Carnes** y platos **Vegetarianos**, se recomienda crear embudos de conversión dedicados (*email marketing* y *retargeting*) promocionando menús degustación y experiencias gourmet exclusivas en Yelp que posean calificaciones altas (rating ≥ 4.5$).

3. Segmentación de Oferta Nocturna por Franja Etaria

- Ejecutar las celdas en orden secuencial.

Proyecto elaborado para InsightReach - Formación en Análisis y Visualización de Datos en Python.

- El consumo de bebidas alcohólicas está concentrado significativamente en clientes de 18 a 35 años. Las promociones para bares, gastrobares y locales categorizados en Yelp como *Cocktail Bars* o *Lounges* deben ser segmentadas en redes sociales (Instagram, TikTok) dirigidas explícitamente a este rango de edad durante horarios nocturnos y fines de semana.